



AMELIAS EM TECH

CADERNO DE LÓGICA DESPLUGADA

Exercícios de lógica para fazer com papel e caneta.





INTRODUÇÃO

Você **não** precisa de computador para aprender lógica.

Resolver desafios, encontrar padrões e pensar em soluções são habilidades muito importantes na tecnologia.

E errar faz parte do processo.
Cada tentativa te deixa mais próxima da solução.



Aqui, vamos treinar seu cérebro para dominar a tecnologia (sem usar a internet).





DESAFIO 1

O Mestre dos Passos (Algoritmos)

Explicação: Um algoritmo é apenas uma sequência de passos para resolver um problema. Computadores não "adivinham", eles seguem ordens exatas.



Exercício: O Robô Cozinheiro

Imagine que você tem um robô que não sabe o que é um sanduíche. Escreva as instruções exatas para ele montar um pão com queijo.



Dica: Cuidado! Se você disser "coloque o queijo no pão", ele pode colocar o queijo com a embalagem plástica. Seja ultra específica.





DESAFIO 2

O Caminho das Escolhas (Condicionais)

Explicação: Na programação, usamos o **SE**, **ENTÃO** e **SENÃO**.

"SE estiver chovendo, ENTÃO levo o guarda-chuva.

SENÃO, vou sem."



Exercício: A Lógica do Look

Crie a lógica para você escolher sua roupa hoje baseada no clima.

Complete os espaços.



1. **SE** o clima estiver (Frio/Calor) _____
2. **ENTÃO** eu vou vestir _____
3. **SENÃO** (se não estiver assim), eu visto _____



DESAFIO 3

O Repetidor de Tarefas (Loops)

Explicação: Programadores são preguiçosos (no bom sentido!). Se algo precisa ser feito várias vezes, usamos um **Loop** (Laço de Repetição).

Exercício: A Dança do Código

Em vez de escrever 5 vezes
Dê um pulinho e bata palma
Dê um pulinho e bata palma
Dê um pulinho e bata palma
Dê um pulinho e bata palma
Dê um pulinho e bata palma,
vamos simplificar.



Comando:

REPETIR 5 VEZES { [Dê um pulinho] + [bata palma] }

Sua tarefa: Crie uma sequência de dança ou de exercícios (ex: polichinelo, agachamento) usando o comando REPETIR.





DESAFIO 4

Caixinhas de Memória (Variáveis)

Explicação: Uma variável é como uma caixinha com uma etiqueta. Você guarda um valor lá dentro e pode trocar quando quiser.



Exercício: O Jogo dos Nomes
Imagine três caixinhas (variáveis) chamadas: **Nome**, **CorFavorita** e **Idade**.

Preencha os valores:

Nome = _____

CorFavorita = _____

Idade = _____



Agora, podemos formar a seguinte frase com as nossas variáveis:

“Olá, meu nome é **Nome**, eu tenho **Idade** anos e minha cor favorita é **CorFavorita**.”

Sua tarefa: Reescreva a frase acima utilizando os valores que você escreveu em cada variável.





DESAFIO 5

Caçadora de Bugs (Debugging)

Explicação: Um "Bug" é um erro. Debugar é encontrar o erro e consertar.

Exercício: O Algoritmo

Errado

Alguém escreveu o passo a passo para escovar os dentes, mas a ordem está errada.

Numere de 1 a 5 a ordem correta:

- () Enxaguar a boca com água.
- () Colocar pasta na escova.
- () Pegar a escova de dentes.
- () Escovar os dentes por 2 minutos.
- () Abrir a torneira.





DESAFIO 6

A Linguagem das Luzes (Binário)

Explicação: Computadores só entendem dois estados: Ligado (1) ou Desligado (0). Isso é o **Código Binário**.

Exercício: Desenho em Bits

Pinte os quadrados onde o valor for 1 e deixe em branco onde for 0.

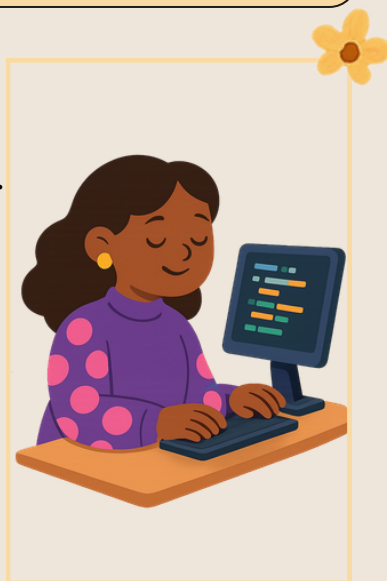
(Isso vai formar um desenho simples).

Linha 1: 0 - 1 - 0 - 1 - 0

Linha 2: 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Linha 3: 0 - 1 - 1 - 1 - 0

Linha 4: 0 - 0 - 1 - 0 - 0



Você não precisa saber tudo agora!

O importante é começar!



AMELIAS EM TECH

Meninas aprendendo tecnologia, criando o futuro!



ameliasemtech@gmail.com



[@ameliasemtech](https://www.instagram.com/ameliasemtech)



+5537998141995 (Paula Luiza)

